

Chasles et combinaisons — Niveau Moyen

Objectif : réordonner et transformer avant d'appliquer Chasles ; introduire un point, manipuler des milieux et des combinaisons linéaires.

Exercice 1.

Simplifier en un seul vecteur.

- a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC}$
- b) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$
- c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{DC}$
- d) $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}$

Exercice 2.

Introduire un point O . Soit O un point quelconque du plan. Exprimer les vecteurs suivants uniquement à l'aide de $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OC}$.

- a) $\overrightarrow{AB}$
- b) $\overrightarrow{CA}$
- c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$

Exercice 3.

Milieu. I est le milieu du segment $[AB]$.

- a) Exprimer $\overrightarrow{AI}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$.
- b) Que vaut $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}$? Justifier.
- c) Montrer que, pour tout point O , $\overrightarrow{OI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$.

Exercice 4.

Diagonales d'un parallélogramme. $ABCD$ est un parallélogramme. On pose $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AD}$.

- a) Exprimer la diagonale $\overrightarrow{AC}$ en fonction de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
- b) Exprimer la diagonale $\overrightarrow{BD}$ en fonction de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Exercice 5.

Combinaison linéaire avec un milieu. $ABCD$ est un parallélogramme et I est le milieu du côté $[BC]$. On pose $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AD}$.

- a) Exprimer $\overrightarrow{BI}$ en fonction de $\vec{v}$.
- b) En déduire $\overrightarrow{AI}$ comme combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.